



Insight InSAR

操作说明书

面向 Windows + WSL 的 Sentinel-1 InSAR 处理流程说明。
本文档覆盖安装部署、工程创建、ISCE2 Stack 配置与处理、
DEM 制作、MintPy 时间序列与结果导出。

Windows 桌面

工程管理、参数配置、流程操作

WSL 计算

ISCE2 / topsStack / MintPy

离线交付

WSL 镜像导入与配置

目录

1. 软件定位与处理流程	2. 安装与 WSL 部署
3. 首次启动与环境检查	4. 工程创建
5. ISCE2 Stack 全流程	6. MintPy 时间序列流程
7. 结果查看与矢量导出	8. 常见问题排查

使用说明： 本文档为 Insight InSAR 正式操作说明书，包含安装部署、工程创建、Stack 处理、MintPy 时间序列和结果导出流程。

1. 软件定位与处理流程

Insight InSAR 是面向 Sentinel-1 InSAR 处理的 Windows 桌面软件。用户在 Windows 桌面端完成工程管理、路径选择、参数配置和流程操作；核心计算在 WSL 的 Ubuntu 环境下执行，包括 ISCE2、topsStack 与 MintPy。

这个边界非常重要：界面能打开，只说明 Windows 桌面端正常；计算任务能执行，还需要 WSL 发行版、环境脚本、项目根目录和输入数据路径都配置正确。

1. 部署环境 导入 WSL 镜像， 写入 <code>wsl_config.env</code>	2. 创建工程 设置项目路径与雷 达类型	3. 准备数据 SLC、Orbit、 Aux、DEM 与范 围参数	4. 执行处理 Stack、MintPy 与结果导出
---	-----------------------------------	---	---



图 S-01 Insight InSAR 运行架构：Windows Desktop / WSL Bridge / ISCE2 + MintPy

推荐处理主线

1. 确认 WSL2 可用，并通过部署向导导入 `insar-wsl.tar`。
2. 启动 InSAR Desktop，新建工程。
3. 进入 ISCE2 Stack 流程配置，填写 SLC、Orbit、Aux、工作区与参考日期。
4. 在 Stack 配置中制作 DEM，或选择已有 DEM。
5. 初始化并执行 ISCE2 Stack 流程，完成 Sentinel-1 解包、几何、干涉和解缠等处理。
6. 进入 MintPy，完成时间序列分析、速率估计与地理编码。
7. 查看产品，按需导出 GeoPackage 或 Shapefile。

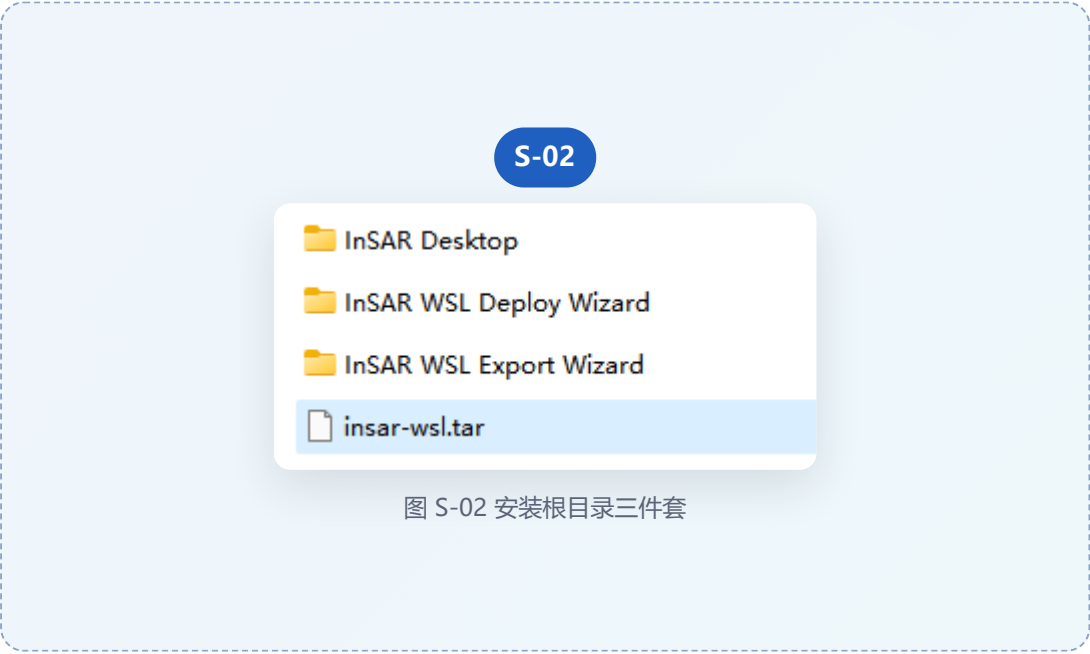
首次使用建议：先使用小范围、少量影像跑通 Stack 配置、DEM 制作、Stack 初始化和 MintPy `load_data`。链路跑通后，再扩大范围和数据量。

2. 安装与 WSL 部署

2.1 安装包内容检查

离线或交付场景下，请先确认安装根目录包含以下内容：

内容	说明
InSAR Desktop/	Windows 桌面主程序目录，双击 InSAR Desktop.exe 启动。
InSAR WSL Deploy Wizard/	WSL 部署向导目录，用于导入 WSL 镜像并写入配置。
insar-wsl.tar	预先导出的 WSL 镜像，包含 Ubuntu、ISCE2、MintPy 等运行环境。
backend/、scripts/、lib/	采用环境与代码分离时，WSL 通过 /mnt/... 访问这些代码和脚本。



2.2 检查 WSL2

打开 PowerShell，执行：

```
wsl -l -v
```

如果命令能列出发行版，并且版本为 2，说明 WSL2 基础环境可用。若命令失败，请先启用 WSL2 或完成 Windows 组件安装。



Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。
安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！<https://aka.ms/PSWindows>

```
PS C:\Users\bush> wsl -l -v
```

NAME	STATE	VERSION
* Ubuntu	Stopped	2
isce3-mintpy	Stopped	2
docker-desktop	Stopped	2
stamps	Stopped	2

```
PS C:\Users\bush>
```

图 S-03 PowerShell 检查 WSL2

2.3 使用部署向导导入 WSL 镜像

1. 进入 InSAR WSL Deploy Wizard/ 目录。
2. 双击 InSAR WSL Deploy Wizard.exe 。
3. 在向导中选择 insar-wsl.tar 。
4. 选择 WSL 导入目标目录。建议使用空间充足的磁盘。
5. 点击导入，等待 wsl --import 完成。
6. 完成后确认向导已写入 wsl_config.env 。

应用根目录 (配置将写入此处)

路径: D:\coding\insar-system\dist\InSAR WSL Deploy Wizard

已部署过? 仅更新配置 (将代码路径设为安装根)

若之前已导入过 WSL 镜像, 后续更新时点此: 选择更新包 (文件夹或 ZIP) 后, 将自动覆盖安装根下的 backend、lib、scripts 并写入配置, 无需再选 .tar 或手动复制。

1. 选择 WSL 镜像文件 (insar-wsl.tar)

D:\coding\insar-system\dist\insar-wsl.tar 浏览...

2. 选择导入目标目录 (发行版文件将存放于此)

D:\wsl 浏览...

3. Copernicus CDS (MintPy 对流层 ERA5)

API Key: uid:api-key (在 CDS 网站注册后获取)

☐ 暂不配置 (跳过在线下载 ERA5, 可稍后在「仅更新配置」中补填)

对流层校正 (MintPy 第 8 步) 使用 ERA5 时需 Copernicus CDS 账号, [免费注册 CDS](#), 凭据仅保存在本机 %LOCALAPPDATA%\InSAR\, 不会写入 WSL 镜像。

保存 CDS 并同步到 WSL (不重新导入镜像)

0. 启用 WSL (若未启用)

一键应用 WSL (管理员) 重新检测 WSL

✓ WSL 可用, 请选择镜像文件与导入目标目录后点击「执行导入并写入配置」。

执行导入并写入配置

图 S-04 WSL 部署向导：选择镜像与导入目录

注意顺序：请先运行部署向导，再启动桌面主程序。若先启动主程序，界面可能正常，但提交任务时会因为 WSL 配置缺失而失败。

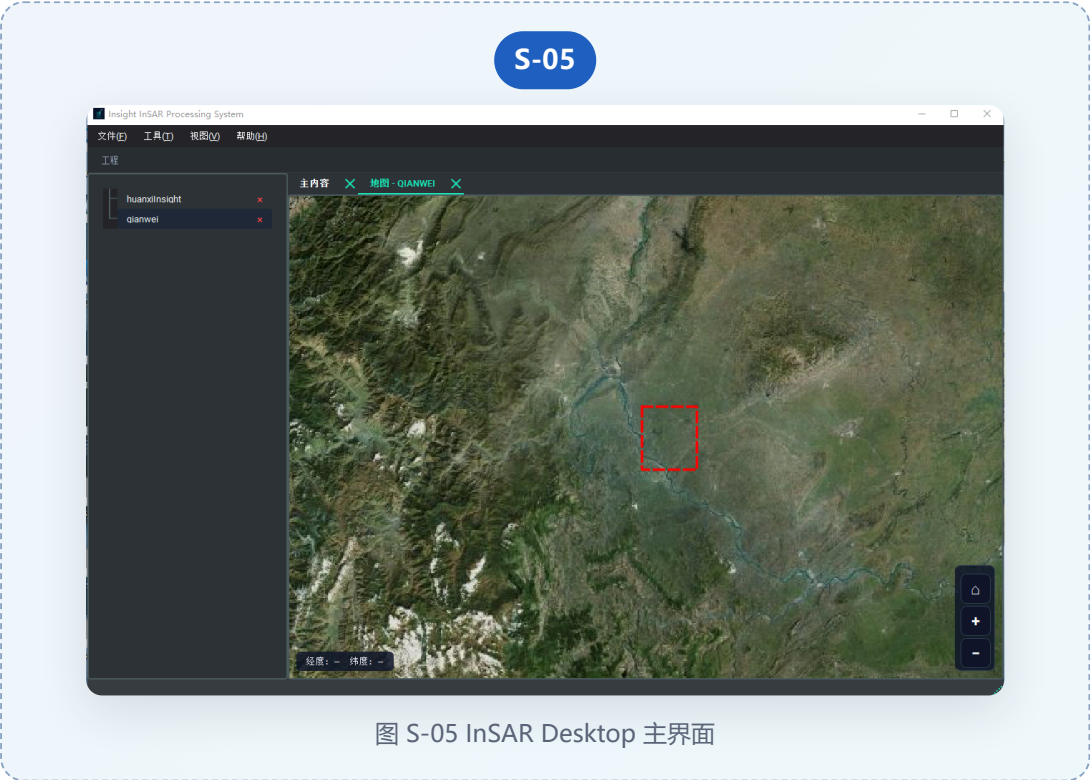
2.4 环境与代码分离

Insight InSAR 推荐将 WSL 镜像与业务代码分离：WSL 镜像只放 Ubuntu、ISCE2、MintPy 等低频更新环境；业务代码、脚本和 MintPy 源码放在 Windows 安装根目录。这样后续更新业务逻辑时，只需覆盖 backend/、scripts/ 或 lib/，无需重新导入 WSL 镜像。

3. 首次启动与环境检查

3.1 启动主程序

部署完成后，进入 `InSAR Desktop/` 目录，双击 `InSAR Desktop.exe` 。主程序启动时会自动加载 `wsl_config.env` ，并在后续处理任务中调用 WSL。



3.2 确认配置文件

部署向导会写入 `wsl_config.env` 。常见关键字段包括：

字段	作用
<code>INSAR_WSL_DISTRO</code>	指定执行计算任务的 WSL 发行版。
<code>INSAR_WSL_ENV_SCRIPT</code>	WSL 中用于激活 ISCE2 / MintPy 环境的脚本。
<code>INSAR_WSL_PROJECT_ROOT</code>	WSL 中可访问的项目根路径，通常对应 Windows 安装根目录。
<code>WEATHER_DIR</code>	对流层校正等步骤使用的气象数据缓存目录。

3.3 启动失败或任务失败的快速判断

- 主界面打不开：优先检查主程序打包是否完整、运行时文件是否被误删。
- 主界面能打开但任务失败：优先检查 WSL 是否导入、`wsl_config.env` 是否存在。
- 日志提示路径不可访问：优先检查 Windows 路径是否能转换到 WSL 的 `/mnt/...` 路径。

4. 工程创建

4.1 新建工程

在菜单栏选择 **文件** → **新建工程**，填写工程名称、雷达数据类型和项目路径。雷达数据类型当前选择 Sentinel-1。项目路径必须是 Windows 绝对路径，例如

D:\InSARProjects\TestArea。



图 S-07 新建工程对话框

4.2 打开已有工程

如需继续处理已有项目，可选择 **文件** → **打开工程**。工程列表会显示在左侧树形区域。建议每个处理区域使用独立工程目录，便于归档输入、处理过程和输出结果。

建议：工程路径用于保存项目配置、处理过程和输出结果。工作区、DEM、SLC 数据、轨道文件等处理参数统一在 ISCE2 Stack 流程配置界面中填写。

5. ISCE2 Stack 全流程

当前版本不再单独提供 Sentinel-1 导入章节。Sentinel-1 数据解析、参考景与从景解包、几何、干涉、解缠等处理，都统一放在 ISCE2 Stack 流程中完成。

工作区定义、KML 导入、DEM 制作、SLC 数据目录、Orbit、Aux、参考日期和 subswath 设置，也都在 **Stack 流程配置** 界面中完成或触发。

5.1 打开 Stack 流程配置

在工程界面打开 Stack 流程配置。建议先确认工程目录已经创建好，再进入此界面填写处理参数。

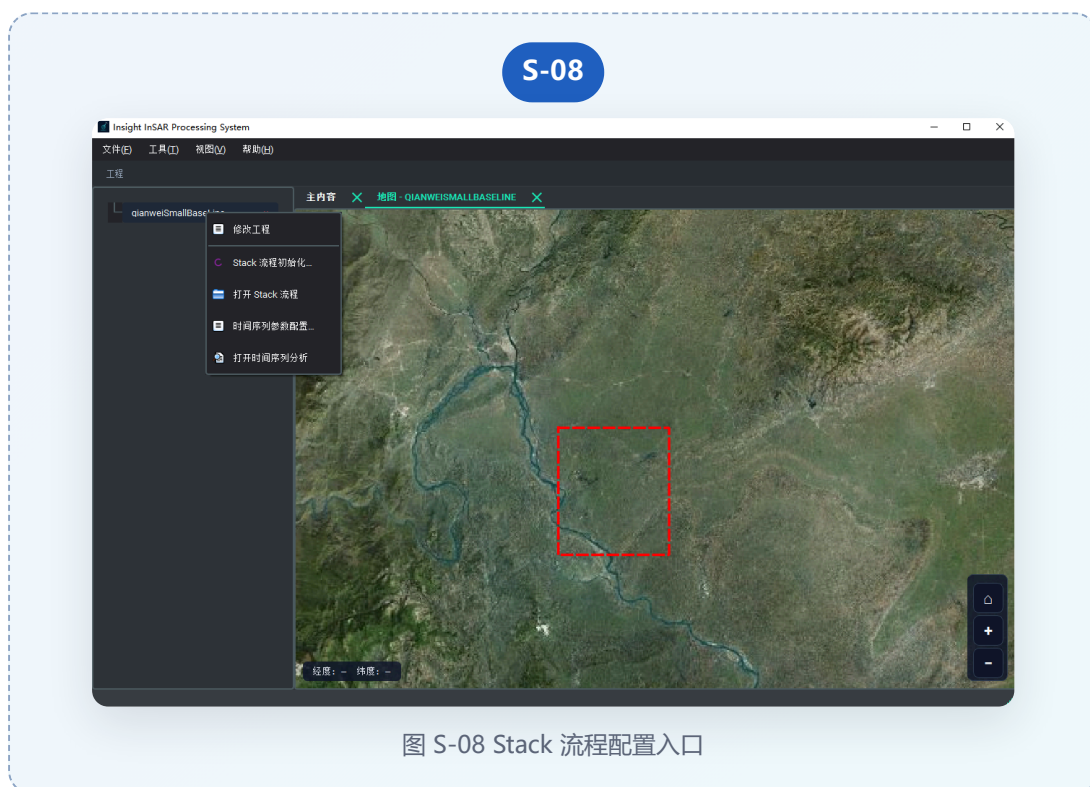


图 S-08 Stack 流程配置入口

5.2 填写输入数据与工作目录

Stack 配置界面中需要填写工作目录、Sentinel-1 SLC 数据目录、Orbit 目录、Aux 目录和 DEM 路径。SLC 数据目录可以包含多个 `.zip` 或 `.SAFE` 数据，Stack 初始化时会根据这些数据生成处理配置。

参数	说明	建议
Stack 工作目录	保存 configs、run_files、reference、merged 等 Stack 产物。	建议放在当前工程目录下的 processing/stack 或类似目录。
SLC 数据目录	Sentinel-1 SLC zip 或 SAFE 所在目录。	同一项目的数据集中存放，避免跨盘符移动。
Orbit 目录	Sentinel-1 精密轨道或可用轨道文件目录。	提前准备覆盖数据日期范围的轨道文件。
Aux 目录	ISCE2 处理所需辅助数据目录。	保持目录结构稳定，不要在处理过程中移动。
DEM	已有 DEM 文件，或通过配置界面中的 DEM 制作生成。	优先使用覆盖工作区与 swath 范围的 DEM。



图 S-09 Stack 输入数据目录结构

5.3 定义工作区与导入 KML

处理范围在 Stack 配置界面中填写。可以手动填写 S/N/W/E，也可以导入 KML，让软件读取多边形边界并自动填入范围。

工作区会影响后续 DEM 范围计算、subswath 自动判断和 Stack 处理范围，因此建议在初始化 Stack 前先确认。



图 S-10 Stack 配置中的工作区 / KML 导入

5.4 在 Stack 配置中制作 DEM

如果没有现成 DEM，可在 Stack 配置界面点击 **DEM 制作**。DEM 制作对话框会读取当前工作区和 SAFE 数据，并可根据工作区与 swath 更新 DEM 范围。

1. 在 Stack 配置界面填写或导入工作区范围。
2. 点击 **DEM 制作**。
3. 选择 DEM 原始瓦片目录和输出目录。
4. 点击 **根据工作区与 Swath 更新范围**，确认 S/N/W/E 范围。
5. 点击 **开始制作**，等待 WSL 内调用 ISCE2 `dem.py` 完成拼接。
6. DEM 制作完成后，将输出 DEM 路径回填到 Stack 配置界面。

S-11

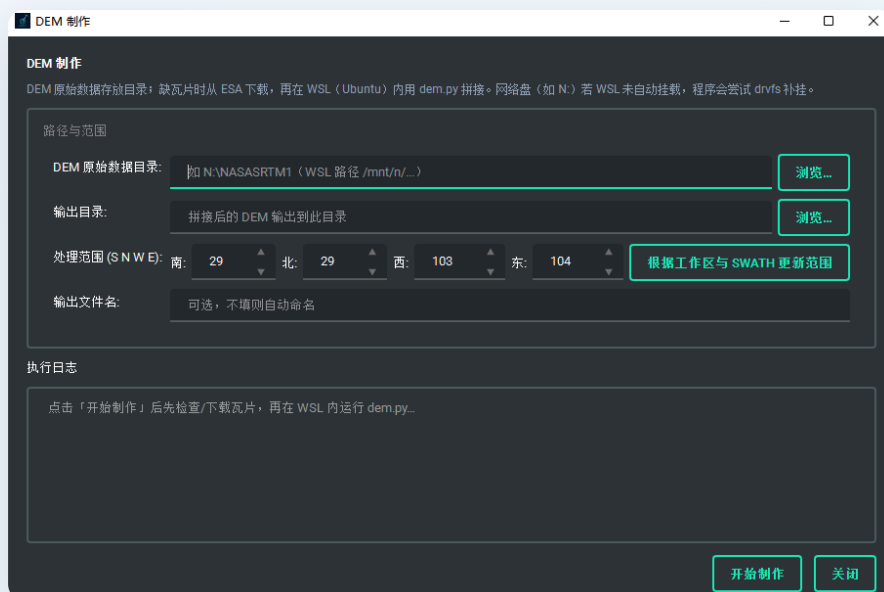


图 S-11 Stack 流程中的 DEM 制作

5.5 自动计算 subswath

Stack 配置界面中可根据工作范围自动计算需要处理的 subswath。软件会读取 Sentinel-1 annotation，判断 IW1、IW2、IW3 哪些与工作区相交。

只处理必要的 subswath 可以减少计算量，但如果对范围判断不确定，也可以手动指定需要处理的 swath。

S-12



图 S-12 Stack 配置中的 subswath 自动计算

5.6 初始化 Stack 流程

所有参数确认后，点击 **初始化流程**。初始化会在 WSL 中运行 `stackSentinel.py`，生成 `configs` 和 `run_files`。软件随后解析 `run_xx`，并在流程界面展示可执行步骤。

5.7 按步骤运行 Stack

Stack 流程界面支持 **运行当前步**、**从本步运行** 和 **全线运行**。首次处理建议先按步骤运行，确认参考景、几何和干涉相关目录逐步生成。



5.8 Stack 日志观察点

- `reference` 是否生成参考景相关文件。
- `merged/geom_reference` 是否生成几何参考文件。
- `merged/interferograms` 是否生成干涉结果。
- 日志是否出现路径不可访问、找不到 DEM、找不到 zip、找不到 `stackSentinel.py`。

路径注意：如果 SLC、DEM、Orbit 或 Aux 数据位于网络盘、移动盘或非系统盘，请确认 WSL 内可以访问对应盘符。日志中出现路径不存在时，优先检查 WSL 挂载。

耗时提醒：topsStack 某些步骤耗时较长，尤其是参考景解包、几何、干涉和解缠相关步骤。判断异常时请结合日志内容，不要只按等待时间判断。

6. MintPy 时间序列流程

6.1 初始化 MintPy 工作目录

Stack 跑到可进入时间序列分析后，点击 **进入时间序列**。通常将 MintPy 工作目录放在 Stack 输出目录下的 `mintpy` 文件夹。初始化时，软件会创建 `smallbaselineApp.cfg`，并把 ISCE topsStack 输出路径写入配置。



图 S-15 MintPy 工作目录初始化

6.2 执行 MintPy 步骤

进入 MintPy 流程界面后，可看到常用步骤表，包括加载数据、修改网络、参考点、解缠误差校正、网络反演、对流层校正、去斜、地形残差校正、速率估计和地理编码等。

每一步都可以单独运行，也可以从某一步继续往后跑。首次建议逐步运行，确认每步输出后再批量执行。

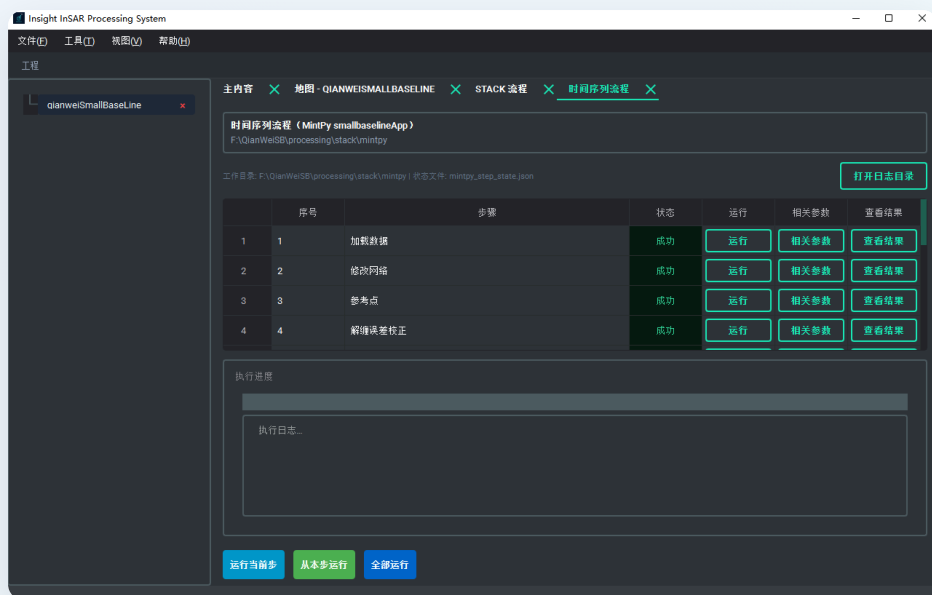


图 S-16 MintPy 流程步骤表

6.3 参数配置

MintPy 参数可通过快速配置、高级设置或原始配置文件方式修改。若某一步失败，优先检查 `smallbaselineApp.cfg` 中的输入路径和相关参数。

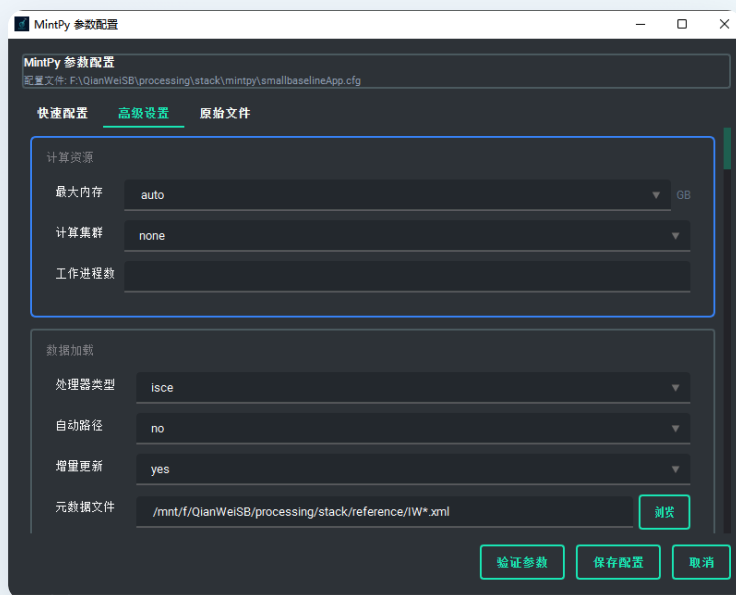


图 S-17 MintPy 参数配置界面

7. 结果查看与矢量导出

7.1 查看产品

Stack 或 MintPy 流程完成后，可通过产品查看界面打开输出目录和结果文件。建议按工程、处理日期和参数版本归档输出，保留日志与配置文件，便于复现。

7.2 MintPy 转矢量

如需在 GIS 软件中使用 MintPy 结果，可打开 **工具** → **MintPy 转矢量**。选择 velocity 文件、timeseries 文件、输出目录和输出格式，可生成 GeoPackage 或 Shapefile 点图层。



7.3 结果归档建议

- 保留原始 SLC 数据清单、Orbit 与 Aux 版本。
- 保留 DEM 文件和 DEM 制作日志。
- 保留 Stack configs、run_files 和运行日志。
- 保留 MintPy smallbaselineApp.cfg、步骤日志和最终产品。

8. 常见问题排查

现象	优先检查	处理建议
桌面能打开，但计算任务失败	<code>wsl_config.env</code> 、WSL 发行版、环境脚本	确认已运行部署向导；确认 <code>INSAR_WSL_DISTRO</code> 和 <code>INSAR_WSL_PROJECT_ROOT</code> 正确。
提示路径不可访问	Windows 路径是否能映射到 <code>/mnt/...</code>	确认对应盘符已在 WSL 中挂载；网络盘需特别注意权限。
Stack 初始化或前几步失败	SLC、Orbit、DEM、Aux、工作区和 <code>swath</code> 参数	检查文件是否存在，路径是否能被 WSL 访问，参考日期、 <code>swath</code> 和极化是否匹配。
Stack 找不到 <code>stackSentinel.py</code>	WSL 内 ISCE2 / <code>topsStack</code> 安装	确认 conda 环境和 ISCE2 安装完整，环境脚本能正常激活。
MintPy <code>load_data</code> 失败	Stack 输出目录和 <code>smallbaselineApp.cfg</code>	确认 <code>reference</code> 、 <code>baselines</code> 、 <code>merged/interferograms</code> 、 <code>merged/geom_reference</code> 存在。
对流层校正相关步骤失败	CDS 配置与 <code>WEATHER_DIR</code>	确认已配置 Copernicus CDS API Key，并且天气缓存目录可写。

反馈问题时建议提供：工程路径、`wsl_config.env` 脱敏内容、失败步骤名称、失败前后 50 行日志、输入数据目录结构截图。